

# 神经辅助量子路由编译器项目报告

算法设计与智能计算课程项目

# 目录

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>摘要</b>             | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>引言</b>             | <b>1</b>  |
| <b>3</b> | <b>问题建模</b>           | <b>2</b>  |
| 3.1      | 硬件拓扑 . . . . .        | 2         |
| 3.2      | 逻辑电路与映射 . . . . .     | 2         |
| 3.3      | 搜索状态与优化目标 . . . . .   | 2         |
| <b>4</b> | <b>算法设计</b>           | <b>3</b>  |
| 4.1      | 图预处理与前沿门 . . . . .    | 3         |
| 4.2      | 初始映射选择 . . . . .      | 3         |
| 4.3      | 神经网络动作评分 . . . . .    | 4         |
| 4.4      | 有界束搜索 . . . . .       | 4         |
| 4.5      | 触发剪枝与局部修复 . . . . .   | 4         |
| 4.6      | 轨迹复放验证 . . . . .      | 4         |
| <b>5</b> | <b>系统实现</b>           | <b>5</b>  |
| 5.1      | 接口层 . . . . .         | 6         |
| 5.2      | 编译层 . . . . .         | 6         |
| 5.3      | 模型与证据层 . . . . .      | 6         |
| <b>6</b> | <b>实验与分析</b>          | <b>6</b>  |
| 6.1      | 基线设置 . . . . .        | 6         |
| 6.2      | NPQR 闭环证据 . . . . .   | 7         |
| 6.3      | 算法对比 . . . . .        | 7         |
| 6.4      | 结果边界 . . . . .        | 8         |
| <b>7</b> | <b>复杂度与课程算法思想</b>     | <b>8</b>  |
| 7.1      | 课程算法思想映射 . . . . .    | 9         |
| 7.2      | SABRE 的基线意义 . . . . . | 10        |
| <b>8</b> | <b>总结与局限</b>          | <b>10</b> |
| <b>9</b> | <b>参考资料</b>           | <b>10</b> |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A 附录：复现实验命令</b>   | <b>11</b> |
| A.1 环境检查 . . . . .   | 11        |
| A.2 快速基线矩阵 . . . . . | 11        |
| A.3 公开项目检查 . . . . . | 11        |

# 1 摘要

真实量子芯片通常只支持固定连接上的双比特门，而理想量子电路往往默认任意逻辑量子比特都可以直接交互。量子路由编译的任务是在保持电路语义等价的前提下，把逻辑量子比特映射到物理拓扑上，并插入必要的 SWAP 门，使电路能够在目标硬件上合法执行。该问题可以表述为图约束下的映射与搜索问题，具有明显的组合优化特征。

本项目实现了一条神经辅助量子路由流程 NPQR。该流程以神经网络动作为核心评分信号，同时结合初始映射选择、有界束搜索、前沿触发、动作剪枝、局部后缀修复和轨迹复放验证。SABRE 作为稳定的传统启发式基线，仅用于结果对比，不参与 NPQR 的路线生成。系统提供命令行、REST API、MCP 服务和网页演示入口，使算法能够被直接调用和展示。

基于现有公开证据，项目已经完成可运行、可验证、可解释的组合式量子路由流程。快速基线矩阵显示 SABRE 在不同启发式配置下具有稳定表现；项目证据同时表明 NPQR 能在固定困难样例上完成路由、返回可复放轨迹，并保持 REST API 与 MCP 调用结果一致。本文报告算法建模、流程设计、系统实现、复杂度分析和结果边界。报告不声称 NPQR 在所有电路上优于 SABRE，也不声称默认模型达到最先进量子路由水平。

# 2 引言

量子计算程序在逻辑层面描述量子门序列，但真实量子芯片在物理层面存在连接约束。例如，一个双比特门只能在相邻物理量子比特之间直接执行。当逻辑电路中的两个量子比特被映射到不相邻的物理位置时，编译器需要插入 SWAP 门来移动量子态。这些额外 SWAP 会增加门数和电路深度，进而影响噪声环境下的实际执行质量。

因此，量子路由是量子编译中的关键步骤。它的输入是量子电路和硬件拓扑，输出是满足拓扑约束的等价电路。该问题既包含图上的最短距离、映射选择和路径规划，也包含启发式搜索、局部改进和近似求解。若尝试穷举所有映射和 SWAP 序列，搜索空间会随量子比特数和双比特门数量快速增长，难以在课程项目或交互式系统中直接使用。

本项目的目标是实现一个神经辅助量子路由编译器。项目没有把神经网络设计成直接生成完整路由电路的黑盒模型，而是把神经网络放入经典搜索框架中，让模型在每个状态下评估候选 SWAP 动作。这样既能体现智能计算方法，也能保留图搜索和轨迹验证带来的可解释性。完整流程还引入初始映射选择、束搜索、触发剪枝和局部修复，使系统能够在有限时间内寻找可行且质量较高的路线。

本文围绕以下内容展开：首先给出量子路由问题的图模型和优化目标；随后介绍 NPQR 算法的各个组成部分；接着说明系统如何通过多种接口提供服务；最后基于已有证据给出实验分析、复杂度分析、课程算法思想映射和项目局限。

### 3 问题建模

本节把量子路由问题形式化为图约束下的映射与搜索问题。该建模把量子硬件拓扑、逻辑电路和路由动作放到统一框架中，便于后续分析算法复杂度和设计启发式策略。

#### 3.1 硬件拓扑

目标量子芯片表示为无向图

$$G = (V, E),$$

其中  $V$  表示物理量子比特集合， $E$  表示芯片上可直接执行双比特门的物理连接。若  $(u, v) \in E$ ，则映射到  $u$  和  $v$  上的两个逻辑量子比特可以直接执行双比特门；否则必须通过若干次 SWAP 改变映射后才能执行。

项目默认采用 IBM Tokyo 20Q 风格拓扑。系统会预先计算物理图中任意两点的最短路径距离  $d(u, v)$ 。该距离用于估计当前映射下前沿双比特门的执行难度，也用于启发式评分和动作筛选。

#### 3.2 逻辑电路与映射

输入量子电路可以表示为门序列

$$C = (g_1, g_2, \dots, g_m),$$

其中一部分门是单比特门，另一部分门是双比特门。单比特门不受硬件连接约束；双比特门必须在相邻物理量子比特上执行。令逻辑量子比特集合为  $Q$ ，当前映射为

$$\pi : Q \rightarrow V.$$

当双比特门  $g = (q_i, q_j)$  满足  $(\pi(q_i), \pi(q_j)) \in E$  时，该门在当前映射下可执行。否则，路由器需要选择一条物理边  $(u, v)$  插入 SWAP，并更新映射  $\pi$ 。

#### 3.3 搜索状态与优化目标

一个路由状态可以由三部分描述：当前映射  $\pi$ 、已经执行的门前缀和待执行门集合。没有未满足依赖的待执行双比特门称为前沿门。每一步搜索要么执行当前可执行门，要么插入一个合法 SWAP 来改变映射。

路由目标是在保证电路语义等价和拓扑合法的前提下优化以下指标：

$$\min \alpha \cdot N_{\text{swap}} + \beta \cdot D + \gamma \cdot T,$$

其中  $N_{\text{swap}}$  是插入的 SWAP 数,  $D$  是路由后电路深度,  $T$  是编译耗时。在交互式演示和在线调用场景中, 算法不能只追求理论最优, 还必须保证运行时间可控。因此本项目采用近似搜索策略, 在有限时间内寻找可验证的高质量可行解。

## 4 算法设计

NPQR 是一个神经辅助的组合式量子路由算法。它的核心不是单独的神经网络模型，而是“神经网络评分 + 经典搜索控制”的整体流程。图 1 展示了主要步骤，算法 2 给出高层伪代码。

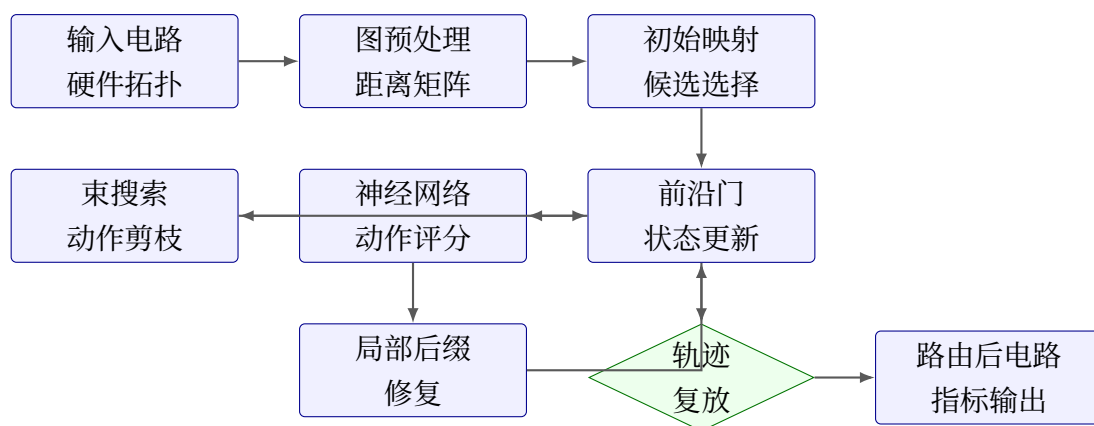


图 1: NPQR 神经辅助量子路由流程

## 4.1 图预处理与前沿门

系统首先解析输入电路，提取门序列、量子比特集合和双比特门依赖关系。随后将目标芯片表示为无向图，并计算物理量子比特之间的最短路径距离矩阵。该预处理把后续多次距离查询变成常数时间访问，是典型的时空权衡。

在路由过程中，系统维护当前前沿门集合。若前沿双比特门在当前映射下已经相邻，系统直接执行该门并推进门依赖；若不能执行，系统生成候选 SWAP 动作，并进入评分与搜索流程。

## 4.2 初始映射选择

初始映射决定逻辑量子比特最开始放置在哪些物理量子比特上。若初始映射与电路的交互结构匹配，后续需要的 SWAP 会减少。NPQR 会根据逻辑交互关系和物理拓扑生成多个候选映射，并对候选进行排序。该步骤把原始电路路由问题转化为较好的搜索起点，降低后续局部搜索的压力。

### 4.3 神经网络动作评分

在每个非终止状态下，神经网络根据当前映射、前沿门、物理距离和候选 SWAP 动作输出动作偏好分数。该分数不直接决定完整答案，而是作为束搜索中的一个启发式信号。这种设计使模型能够参与决策，同时避免模型一次性生成完整电路带来的不可控风险。

### 4.4 有界束搜索

单步贪心容易因为局部最优而卡住。NPQR 使用有界束搜索保留多条候选路线。每次展开时，系统对候选状态进行评分，只保留排名靠前的若干条路线继续搜索。束宽越大，搜索质量通常越高，但时间和空间消耗也随之增加。

### 4.5 触发剪枝与局部修复

对普通样例，过重搜索会增加不必要耗时；对交互密集或随机性强的样例，过轻搜索又可能漏掉可行路线。NPQR 使用前沿触发规则识别更难的局部结构，只在必要时启用更强的前沿搜索。同时，动作剪枝会删除明显较差的 SWAP 候选，控制搜索树分支数。

当一条路线已经完成大部分门但在末端卡住时，NPQR 会启用有界后缀修复。后缀修复不是全局穷举，而是在有限深度内围绕剩余门进行局部搜索，用于补齐接近完成的路线。

### 4.6 轨迹复放验证

最终结果必须通过轨迹复放。系统会从初始映射开始重新模拟所有门和 SWAP，检查每一步是否满足硬件边约束，并确认所有原始门都已执行。只有通过复放验证的路线才会作为 NPQR 结果返回。该步骤把搜索输出转化为可审计的工程结果。

### 算法 1: NPQR 神经辅助量子路由

**输入:** 量子电路  $C$ , 硬件图  $G$ , 束宽  $B$ , 修复深度  $R$

**输出:** 路由后电路、SWAP 数、轨迹或失败标记

1. 解析  $C$ , 构建门依赖和前沿门集合;
2. 计算  $G$  上的距离矩阵, 生成初始映射候选;
3. 将候选映射转化为初始搜索状态集合;
4. **while** 存在未完成状态 **do**
  - 4.1 执行所有当前可直接执行的前沿门;
  - 4.2 若状态完成, 进行轨迹复放并返回结果;
  - 4.3 生成合法 SWAP 候选动作;
  - 4.4 用神经网络和距离启发式为动作评分;
  - 4.5 根据触发规则决定是否扩大前沿搜索;
  - 4.6 剪枝弱动作, 展开候选状态;
  - 4.7 保留评分最高的  $B$  个状态;
  - 4.8 若状态接近完成但卡住, 尝试深度不超过  $R$  的后缀修复;
5. **return** 失败标记。

图 2: NPQR 高层伪代码

## 5 系统实现

项目不仅实现了算法流程, 还提供了面向使用者的多种调用方式。系统调用链路如图 3 所示。网页、REST API、MCP 服务和命令行都可以触发同一套编译流程, 并返回路由后电路、SWAP 数、深度、耗时、轨迹和 SABRE 基线指标。

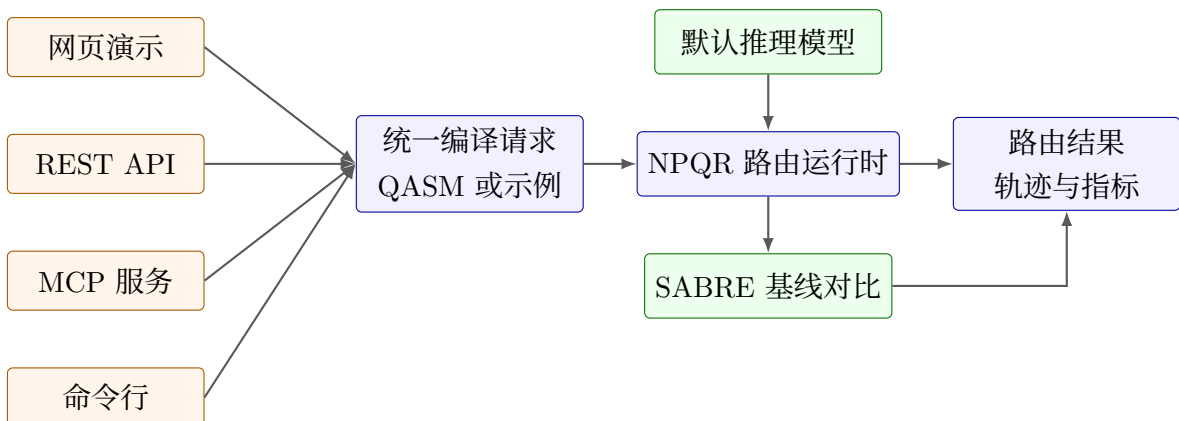


图 3: 系统调用链路

## 5.1 接口层

REST API 适合网页和普通后端调用。用户可以提交内置示例名称或自定义 OpenQASM 2 文本，系统返回结构化 JSON 结果。MCP 服务适合工具客户端和自动化场景，能够查询状态、列出示例、运行 NPQR、运行 SABRE 基线并返回算法证据。命令行适合本地检查、演示和快速基线矩阵生成。

这些入口的共同点是都把 NPQR 作为默认编译流程，同时把 SABRE 作为对比结果返回。接口中的对比字段用于解释基线表现，不表示 NPQR 失败时会由 SABRE 替代完成。

## 5.2 编译层

编译层负责把输入电路转化为路由任务，调用 NPQR 运行时，并将结果重新组织为用户可读的输出。输出包括路由后 QASM、插入 SWAP 数、电路深度、运行时间和可复放轨迹。轨迹字段使用户能够观察每一步 SWAP 和门执行，也便于报告中解释算法过程。

## 5.3 模型与证据层

项目包含一个默认推理模型。该模型在搜索循环中提供动作偏好，不单独承担完整路由生成。系统还提供机器可读的算法证据，说明默认路由、算法组成、SABRE 基线、能力边界和固定困难样例的闭环验证结果。该证据用于保证报告、网页和接口描述保持一致。

# 6 实验与分析

本节只使用项目已有公开证据和快速基线矩阵，不新增大规模训练或完整评测。实验分析的重点是说明系统已经形成可运行闭环，并客观描述 NPQR 与 SABRE 的关系。

## 6.1 基线设置

SABRE 是量子路由领域常用的启发式基线。它根据当前前沿门和后续门的距离估计来选择 SWAP，在实践中稳定性较好。项目使用 SABRE 作为对比对象，并在接口返回中展示其 SWAP 数、深度和运行时间。

快速矩阵覆盖 GHZ5、QFT5 和 QFT10 三个示例，并比较 SABRE 的 basic、lookahead 和 decay 三种启发式配置。表 1 给出本地复跑结果。该表主要用于展示基线难度和启发式差异，不能推出 NPQR 对所有电路都更优。

表 1: SABRE 快速基线矩阵

| 电路    | 启发式配置     | SWAP 数 | 深度  | 是否完成 |
|-------|-----------|--------|-----|------|
| GHZ5  | basic     | 0      | 7   | 是    |
| GHZ5  | lookahead | 0      | 7   | 是    |
| GHZ5  | decay     | 0      | 7   | 是    |
| QFT5  | basic     | 8      | 53  | 是    |
| QFT5  | lookahead | 7      | 55  | 是    |
| QFT5  | decay     | 7      | 55  | 是    |
| QFT10 | basic     | 42     | 168 | 是    |
| QFT10 | lookahead | 29     | 156 | 是    |
| QFT10 | decay     | 30     | 167 | 是    |

从结果可以看出，GHZ5 在目标拓扑上不需要额外 SWAP；QFT5 和 QFT10 的双比特门更密集，需要插入更多 SWAP。对 QFT10，lookahead 配置比 basic 配置少插入 13 个 SWAP，说明考虑后续门的启发式对复杂电路有明显帮助。

## 6.2 NPQR 闭环证据

项目公开证据显示，NPQR 默认流程由神经动作评分、初始映射选择、有界束搜索、前沿触发剪枝、局部后缀修复和轨迹复放组成。固定困难随机交互样例用于运行时闭环检查：NPQR 能完成路由，报告 SWAP 数为 46，REST API 与 MCP 调用结果一致，且 SABRE 不参与 NPQR 的路线生成。

该结果说明系统不是只停留在离线脚本或单一模型推理上，而是已经通过对外接口返回可验证结果。更准确的结论是：当前项目完成了神经辅助路由流程的工程闭环；它尚不支持“在所有电路上优于 SABRE”的强结论。

## 6.3 算法对比

表 2 比较了几类相关路线。SABRE 是传统启发式基线；QRoute 和 AlphaRouter 代表更复杂的学习或搜索结合方向；NPQR 的定位是在课程项目范围内实现一条可运行、可解释、可接口调用的神经辅助组合流程。

表 2: 量子路由方法对比

| 方法          | 核心思想                  | 优点              | 本项目中的角色      |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| SABRE       | 基于前沿门和后续门距离估计选择 SWAP  | 稳定、快速、工程上常用     | 强基线，仅用于对比    |
| QRoute      | 图神经网络辅助蒙特卡洛树搜索        | 能结合学习模型和树搜索     | 理论参照，未作为实现主体 |
| AlphaRouter | 强化学习结合搜索策略            | 强调策略学习和多步规划     | 理论参照，未作为实现主体 |
| NPQR        | 神经评分、映射选择、束搜索、剪枝和修复组合 | 可解释、可接口调用、可复放验证 | 项目自研默认路由流程   |

## 6.4 结果边界

当前证据支持以下结论：项目能提供默认 NPQR 路由接口；NPQR 结果经过轨迹复放；SABRE 仅作为基线对比；系统适合作为图搜索和神经启发式结合的课程项目。当前证据不支持以下结论：NPQR 在所有电路上优于 SABRE；默认模型是量子路由领域最先进模型；单独神经网络已经可以替代映射选择、搜索和修复。

## 7 复杂度与课程算法思想

NPQR 的复杂度主要来自候选映射、候选 SWAP 展开、束搜索和局部修复。令  $n = |V|$  表示物理量子比特数， $m$  表示电路门数， $e = |E|$  表示硬件边数， $K$  表示初始映射候选数， $B$  表示束宽， $D$  表示主搜索最大展开深度， $A$  表示每个状态保留的候选动作数， $R$  表示后缀修复深度。

表 3: NPQR 主要步骤复杂度

| 步骤      | 时间复杂度估计                          | 说明                                    |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 拓扑距离预处理 | $O(n^3)$ 或 $O(n(e + n \log n))$  | 取决于使用 Floyd 或多源最短路; Tokyo 规模较小, 开销可控。 |
| 电路依赖处理  | $O(m)$                           | 扫描门序列, 维护前沿门和依赖状态。                    |
| 初始映射候选  | $O(K \cdot n^2)$ 量级              | 与候选数和交互评分方式有关。                        |
| 主束搜索    | $O(D \cdot B \cdot A \cdot C_s)$ | $C_s$ 为单次状态评分和更新成本。                   |
| 后缀修复    | $O(A^R)$ 的受限搜索                   | 通过小深度 $R$ 限制局部搜索规模。                   |
| 轨迹复放    | $O(m + N_{\text{swap}})$         | 线性验证输出轨迹是否合法。                         |

复杂度表明, 若不加剪枝, 搜索空间会随深度指数增长。NPQR 通过固定束宽、动作剪枝和有界修复把搜索规模限制在可控范围内。因此, 该算法属于近似搜索框架: 它追求有限时间内的高质量可行解, 而不保证全局最优。

## 7.1 课程算法思想映射

项目可以对应到多种课程算法设计思想。表 4 给出主要对应关系。这种映射不是把每个经典算法完整复刻一遍, 而是说明 NPQR 在问题建模和工程实现中如何使用这些思想。

表 4: 课程算法思想与项目对应关系

| 课程概念  | 在项目中的体现                           |
|-------|-----------------------------------|
| 图问题   | 芯片拓扑是图, 量子比特是顶点, 硬件连接是边。          |
| 变治法   | 把电路路由转化为拓扑图上的映射和路径规划问题。           |
| 贪婪启发式 | 使用前沿门距离下降等局部指标评价 SWAP 动作。         |
| 减治法   | 每执行一个合法门, 剩余待路由任务减少。              |
| 时空权衡  | 预计算距离矩阵并保留候选路线, 以空间换取重复查询效率和搜索质量。 |
| 迭代改进  | 路线通过连续 SWAP、映射更新和后缀修复逐步改善。        |
| 搜索剪枝  | 束宽、触发规则和动作剪枝限制搜索树规模。              |
| 近似算法  | 在有限时间内寻找高质量可行解, 不保证全局最优。          |
| 神经网络  | 模型为候选 SWAP 动作提供偏好评分。              |

## 7.2 SABRE 的基线意义

SABRE 的核心思想可以看作贪婪启发式与有限前瞻的结合。它根据前沿门和后续门在物理拓扑上的距离选择 SWAP，通常能以较低时间成本给出稳定路线。NPQR 与 SABRE 的区别在于：NPQR 引入神经网络动作评分，并在搜索中保留多条候选路线，同时加入局部修复和轨迹复放。两者可以用于对比，但不能把 SABRE 结果作为 NPQR 的成功结果。

## 8 总结与局限

本项目实现了一个面向受限量子硬件的神经辅助量子路由编译器。项目把量子路由建模为图约束下的映射与搜索问题，并设计了 NPQR 流程：用神经网络评估候选 SWAP 动作，再结合初始映射选择、有界束搜索、前沿触发、动作剪枝、局部后缀修复和轨迹复放。系统提供命令行、REST API、MCP 服务和网页演示入口，能够输出路由后电路、SWAP 数、深度、耗时、轨迹和 SABRE 基线对比。

从课程角度看，项目覆盖了图问题、变治法、贪婪启发式、减治法、时空权衡、迭代改进、搜索剪枝、近似算法和神经网络推理等内容。与只调用现成算法相比，NPQR 的主要价值在于把学习模型嵌入可解释搜索框架，并通过工程接口形成可使用的完整流程。

项目仍有明确局限。首先，默认模型不应被表述为最先进量子路由模型；其次，NPQR 不保证在所有电路上优于 SABRE；再次，当前公开实验规模有限，尚不能证明大规模泛化能力。后续工作可以从三方面推进：扩大固定基准集，改进神经网络训练目标，以及系统评估不同搜索组件对完成率、SWAP 数和耗时的贡献。

## 9 参考资料

本报告参考了量子编译和神经辅助搜索方向的公开资料，并结合项目已有接口和证据撰写。由于本文定位为课程项目报告，参考资料以方法背景和实现依据为主。

1. G. Li, Y. Ding, and Y. Xie. Tackling the Qubit Mapping Problem for NISQ-Era Quantum Devices. *ASPLOS*, 2019.
2. Qiskit Documentation. Transpiler and SabreSwap pass documentation.
3. A. Zulehner, A. Paller, and R. Wille. An Efficient Methodology for Mapping Quantum Circuits to the IBM QX Architectures. *IEEE TCAD*, 2019.
4. 项目公开算法证据、接口说明和示例运行结果。

## A 附录：复现实验命令

本附录列出报告中使用的公开检查命令，便于复现实验表格和验证接口状态。正文避免展开具体源码结构，本附录只保留必要命令。

### A.1 环境检查

```
qcompiler info
```

### A.2 快速基线矩阵

```
python scripts/experiment_algorithm_matrix.py --quick --json
```

### A.3 公开项目检查

```
python scripts/check_submission_readiness.py  
python -m pytest -q tests/test_public_api.py \  
    tests/test_readme_contract.py \  
    tests/test_submission_readiness.py
```